

Metody Projektowania i Technika Realizacji – Projekt Indywidualny

Jakub Wilamowski, 193598

Spis treści

1. Opis realizowanego układu
2. Lista połączeń
3. Schemat ideowy
4. Mozaika obwodu drukowanego
5. Schemat montażowy
6. Plan uruchomienia i pomiarów

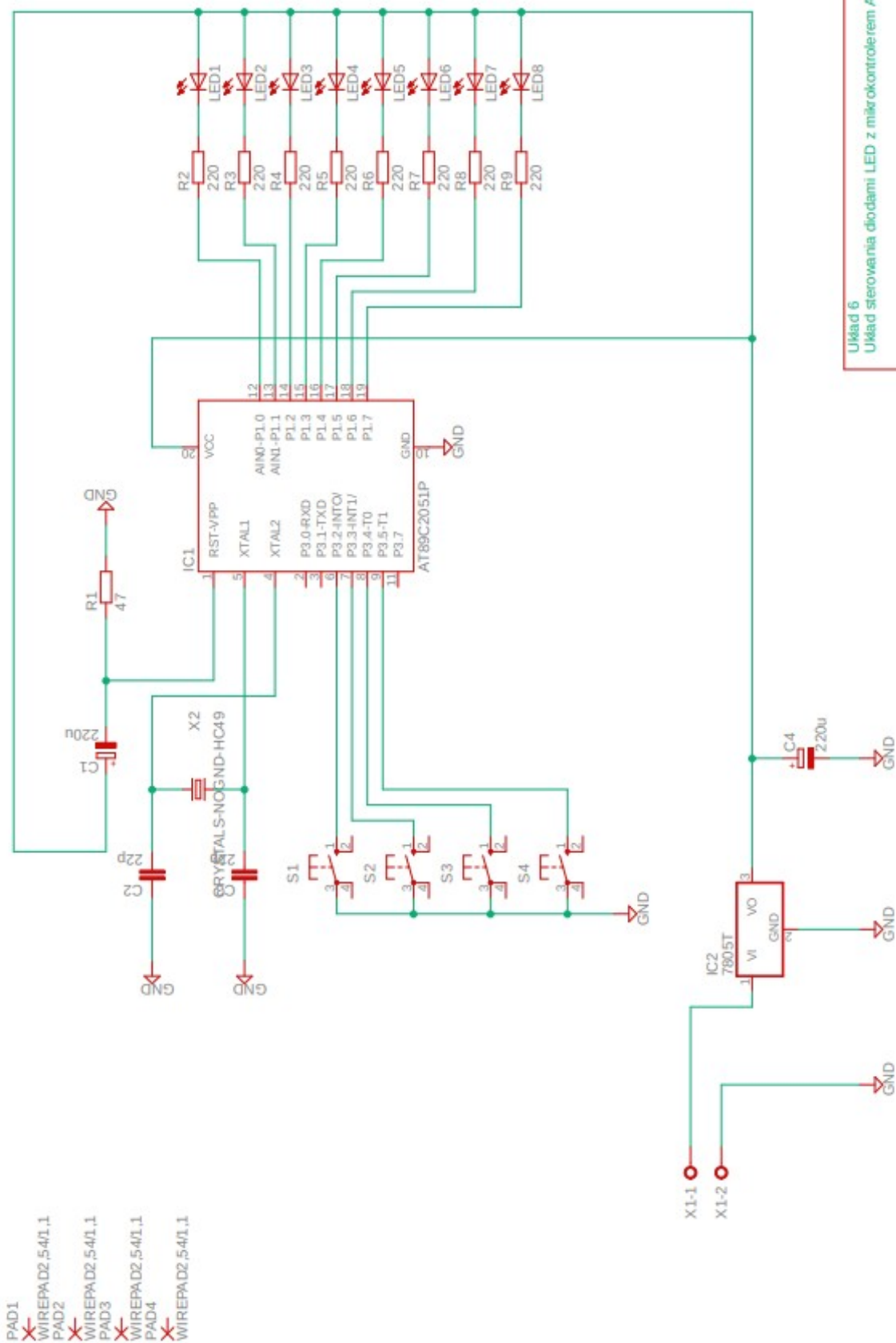
1. Opis realizowanego układu

Wykonywanym projektem jest układ sterujący ośmioma diodami LED w oparciu o mikrokontroler AT89C2051 oraz 4 przyciski.

2. Lista połączeń

Net	Part	Pad	Pin	Sheet					
GND	C2	1	1	1	N\$14	IC1	18	P1.6	1
	C3	1	1	1		R8	1	1	1
	C4	-	-	1	N\$15	IC1	19	P1.7	1
	IC1	10	GND	1		R9	1	1	1
	IC2	2	GND	1	N\$16	C1	+	+	1
	R1	2	2	1		C4	+	+	1
	S1	3	P	1		IC2	3	V0	1
	S2	3	P	1		LED1	A	A	1
	S3	3	P	1		LED2	A	A	1
	S4	3	P	1		LED3	A	A	1
N\$1	X1	2	KL	1		LED4	A	A	1
						LED5	A	A	1
	C1	-	-	1		LED6	A	A	1
	IC1	1	RST-VPP	1		LED7	A	A	1
	IC1	20	VCC	1		LED8	A	A	1
	R1	1	1	1					
					N\$17	LED1	K	C	1
						R2	2	2	1
N\$2	C2	2	2	1					
	IC1	4	XTAL2	1	N\$18	LED2	K	C	1
	X2	2	2	1		R3	2	2	1
N\$3	C3	2	2	1					
	IC1	5	XTAL1	1	N\$19	LED3	K	C	1
	X2	1	1	1		R4	2	2	1
N\$4	IC1	9	P3.5-T1	1	N\$20	LED4	K	C	1
	S4	1	S	1		R5	2	2	1
N\$5	IC1	6	P3.2-INT0/	1	N\$21	LED5	K	C	1
	S1	1	S	1		R6	2	2	1
N\$6	IC1	7	P3.3-INT1/	1	N\$22	LED6	K	C	1
	S2	1	S	1		R7	2	2	1
N\$7	IC1	8	P3.4-T0	1	N\$23	LED7	K	C	1
	S3	1	S	1		R8	2	2	1
N\$8	IC1	12	AIN0-P1.0	1	N\$24	LED8	K	C	1
	R2	1	1	1		R9	2	2	1
N\$9	IC1	13	AIN1-P1.1	1	N\$27	IC2	1	VI	1
	R3	1	1	1		X1	1	KL	1
N\$10	IC1	14	P1.2	1					
	R4	1	1	1					
N\$11	IC1	15	P1.3	1					
	R5	1	1	1					
N\$12	IC1	16	P1.4	1					
	R6	1	1	1					
N\$13	IC1	17	P1.5	1					
	R7	1	1	1					

3. Schemat ideowy



Układ 6
Układ sterowania diodami LED z mikrokontrolerem AT89C2051

TITLE: WilamowskiPI

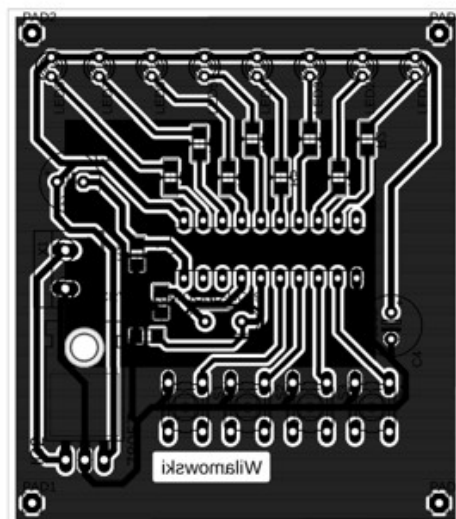
Document Number:

REV:

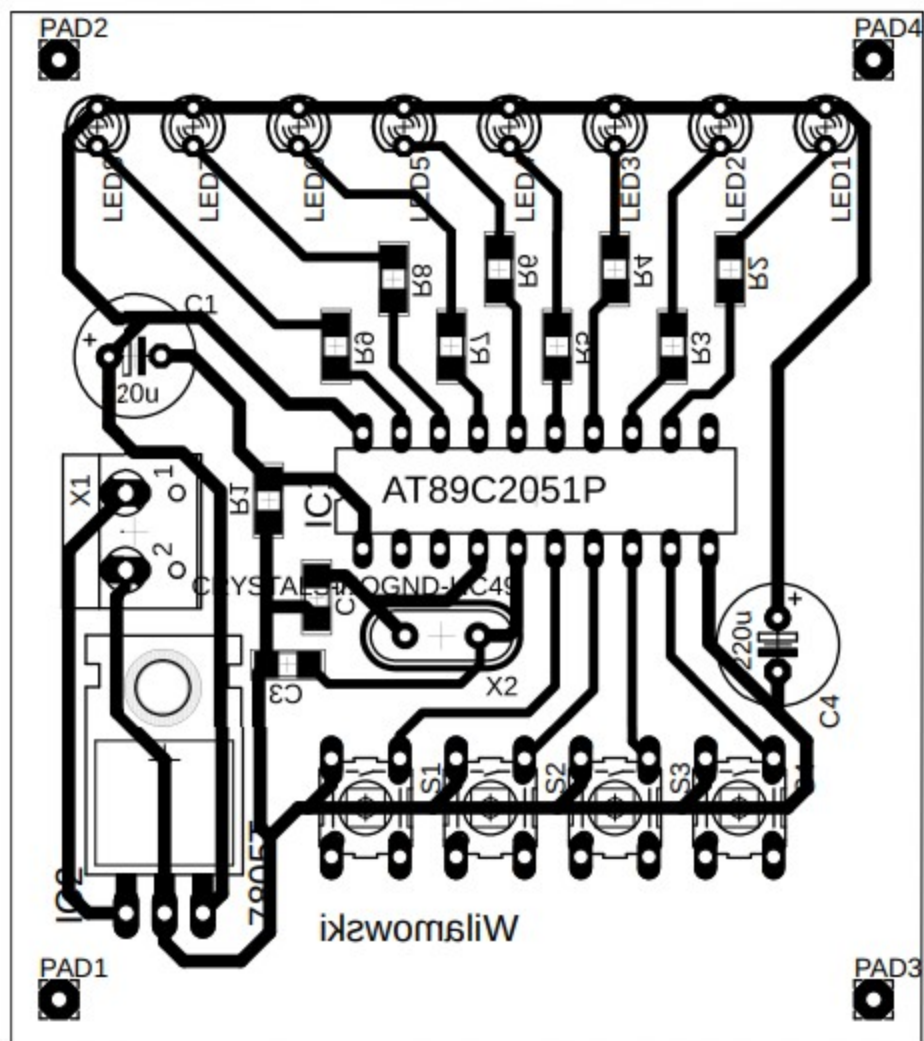
Date: 27.04.2026 14:52

Sheet 1/1

4. Mozaika obwodu drukowanego w skali 1:1



5. Schemat montażowy w skali 2:1



6. Plan uruchomienia i pomiarów

Poprawność pracy układu weryfikujemy poprzez:

- Sprawdzenie ciągłości obwodu wizualnie oraz przy pomocy multimetru,
- Sprawdzenie napięcia wychodzącego ze stabilizatora napięcia, które powinno wynosić 5V,
- Sprawdzenie przy pomocy oscyloskopu kształtu oraz częstotliwości sygnału generowanego przez oscylator kwarcowy,
- Sprawdzenie czy na diodach dla stanu odpowiadającemu zapalanej diodzie napięcie oraz prąd są zbieżne z zakresem dopuszczalnym przez producenta,
- Sprawdzenie poprawności stanów wyjściowych mikrokontrolera w przypadku wciśnięcia odpowiadającego mu przycisku